

Výstupy ŠVP

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (Matematika 4, 2/2)

Učivo: práce s daty

Cíl hodiny: Žák kriticky posoudí statistické sdělení v médiích a reklamě (procenta × procentní body, relativní × absolutní změna, přepočet na obyvatele, vzorek a výběrová chyba, graf, korelace × příčina), přepočítá je do korektní podoby a využije data při rozhodování.

Pomůcky: Google Meet (podskupiny) / Discord (hlasové kanály): sdílení obrazovky, chat, anketa, sdílený dokument „Mediální případy“ na Disku – zadání úloh 6, 11, 12, 14, 15, 16, každý případ na samostatné stránce s místem pro rozbor, Excalidraw – titulek na úvod, vzorce z Must know, tabulka triků, kalkulačka, případně Google Tabulky ze H56, pracovní list a Must know H58 jako PDF

Typ hodiny: diskuse + analýza · 45 minut

Návaznost: navazuje na H56 Praktikum: reálná data; Inflace, HDP, nezaměstnanost (DUO 3/1).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	10' Procenta, procentní body, rela...	8' Průzkumy a výběrová c...	12' Analýza mediálních případů v podsku... 7' Rozhodování na zá... 3'
0–5 5 min	Úvod a navázání na H56/H57	- V Excalidraw titulek „Riziko se zdvojnásobilo!“ – otázka do chatu: „Co potřebuješ vědět, než se začneš bát?“ - Navázání: v H57 (INF) jsme hledali triky v grafech a korelaci × příčinu, v H56 jsme data sami zpracovali – dnes přidáme přepočty a průzkumy.	- Napsat cíl lekce do Excalidraw. - Připomenout projekt týdne (úloha 17) – termín odevzdání do portfolia.
5–15 10 min	Procenta, procentní body, relativní a absolutní změna	- Úloha 1 (p. b. × %) a úloha 4 (relativní × absolutní riziko, NNT) společně – výpočet v Excalidraw, žáci posílají mezivýsledky do chatu. - Úloha 5 (zdražení a zlevnění) a úloha 9 (reálná mzda, vazba na inflaci z DUO). - Otázka do chatu: „Proč reklama skoro vždy uvádí relativní čísla?“	- Rozlišovat slovně „o ... procentních bodů“ × „o ... procent“. - Vzorce z Must know nechat viditelné v rohu plochy Excalidraw.
15–23 8 min	Průzkumy a výběrová chyba	- Vzorek × populace, reprezentativnost, samovýběr (úloha 13). - Výběrová chyba $\pm \frac{100}{\sqrt{n}}$ p. b. – vzorový příklad a úlohy 3 a 10. - Aktivita: rychlá anketa v Meetu/Discordu mezi účastníky lekce (asi 25 lidí) – s chybou ± 20 p. b. výsledek nelze zobecnit na celou školu; navíc hlasují jen ti, kdo přišli (samovýběr).	- Vzorec je orientační a platí jen pro náhodný výběr. - Velký samovýbraný vzorek nepomůže.
23–35 12 min	Analýza mediálních případů v podskupinách	- Podskupiny po 3–4 v Meetu / hlasových kanálech dostanou ve sdíleném dokumentu 2 případy (úlohy 6, 11, 12, 14, 15, 16): pojmenují trik, přepočtou a napíší poctivý titulek přímo do dokumentu. - Po návratu každá podskupina za 1 minutu představí jeden případ (sdílí svou stránku dokumentu); ostatní doplní trik do tabulky z Must know v Excalidraw.	- Hlídat čas – 7 minut práce, 5 minut prezentace; do podskupin poslat upozornění na konec. - Chtít vždy přepočet, ne jen názor.

35–42 7 min	Rozhodování na základě dat	- Úloha 18 (dvě nemocnice): nejdřív anketa podle celkových čísel, pak rozbor po skupinách pacientů – Simpsonův paradox. - Krátce úloha 20: jak osa grafu mění dojem ze stejných dat (dva grafy vedle sebe na sdílené obrazovce).	- Zdůraznit: rozhoduj podle srovnatelných skupin. - Propojit s H56 – vážený průměr.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Kontrolní seznam: kdo, koho a kolik, co přesně, s čím srovnáno, jak zobrazeno. - Zadání projektu týdne (úloha 17) jako společný podklad MAT-19 a INF-01c.	- Podklad odevzdat do portfolia do konce týdne 29. - Příště INF (H59) – modelování grafem.

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-19): kvantitativní rozbor – procentní body, relativní riziko a NNT, výběrová chyba, přepočty, reálná mzda, Simpsonův paradox (úlohy 1–20, zejména 4, 9, 10, 11 a 18); projekt týdne s vlastním přepočtem nebo opraveným grafem.

1. ročník (navazuje na H57, INF-01c): pojmenování triků v grafech a textech, otázky ke zdroji a vzorku, korelace × příčina – úlohy 2, 3, 5, 8, 12, 13, 15 a 20; v projektu týdne důraz na kvalitu zdroje a korektní graf.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-19 (společně s INF-01c, projekt týdne) do portfolia na Google Disku: rozbor jednoho skutečného mediálního grafu nebo statistického tvrzení (úloha 17) – citace zdroje (odkaz, snímek obrazovky), pojmenování chyby či manipulace, vlastní přepočet (procentní body, na obyvatele, relativní × absolutní změna, výběrová chyba) nebo opravený graf a poctivě formulované sdělení; rozsah 1 strana.

Projekt týdne – Rozbor manipulace s daty (společný podklad) (týdny 28–29): Najdi v médiích graf nebo statistické tvrzení, odhal chybu či manipulaci, vysvětli ji a ukaž korektní výklad (INF-01c a MAT-19). Spojené výstupy: INF-01c, MAT-19.

Materiály k hodině

- Týden 29 – H58 Statistika v médiích – pracovní list.pdf
- Týden 29 – H58 Statistika v médiích – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.